

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Análisis y diseño de Algoritmos

Sección – 20

Ing. Brolo Tobar



Proyecto 3

Leonardo Dufrey Mejía Mejía

GUATEMALA, 30 de abril de 2026

Proyecto 3 – Análisis y Diseño de Algoritmos

Pregunta 1

Se ejecutó el algoritmo Move-To-Front (MTF) sobre la configuración inicial:

[0, 1, 2, 3, 4]

y la secuencia:

[0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,2,3,4]

El costo total de acceso obtenido fue:

90

Pregunta 2

Se ejecutó el algoritmo MTF sobre la configuración inicial:

[0, 1, 2, 3, 4]

y la secuencia:

[4,3,2,1,0,1,2,3,4,3,2,1,0,1,2,3,4]

El costo total de acceso obtenido fue:

67

Pregunta 3

La secuencia que produce el menor costo total de acceso es:

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

Costo total:

20

La razón es que el elemento 0 ya se encuentra al frente de la lista, por lo que cada acceso tiene costo 1.

Pregunta 4

La secuencia que produce el peor caso para MTF es:

[4,3,2,1,0,4,3,2,1,0,4,3,2,1,0,4,3,2,1,0]

Costo total:

100

En esta secuencia cada elemento solicitado se encuentra al final de la lista antes de ser movido al frente.

Pregunta 5

Para la secuencia formada por veinte repeticiones del elemento 2:

Costo total:

22

Para la secuencia formada por veinte repeticiones del elemento 3:

Costo total:

23

Patrón observado:

Después del primer acceso, el elemento solicitado es movido al frente de la lista. Por lo tanto, todas las solicitudes posteriores tienen costo 1. El costo total queda determinado por:

Costo Total = Posición Inicial + 19

Pregunta 6

Se implementó el algoritmo IMTF (Improved Move-To-Front).

Resultados obtenidos:

- Mejor caso de MTF usando IMTF: **20**
- Peor caso de MTF usando IMTF: **60**

Comparando con MTF:

Caso	MTF	IMTF
Mejor caso	20	20
Peor caso	100	60

Se observa que IMTF reduce significativamente el costo en el peor caso, debido a que únicamente mueve elementos al frente cuando detecta que volverán a ser utilizados dentro de la ventana de búsqueda definida por el algoritmo.

Conclusiones

A través de este proyecto fue posible implementar y analizar el funcionamiento del algoritmo Move-To-Front (MTF) utilizando diferentes secuencias de solicitudes. Esto permitió comprender mejor cómo la reorganización de los elementos dentro de una lista puede afectar el costo total de acceso y cómo el comportamiento del algoritmo depende directamente de los patrones de uso.

Los resultados obtenidos mostraron que MTF funciona muy bien cuando existen accesos repetidos a los mismos elementos, ya que después del primer acceso estos son movidos al inicio de la lista y las siguientes búsquedas tienen un costo menor. Por otro lado, también se observó que existen secuencias que generan costos considerablemente más altos, como en el peor caso analizado, donde se obtuvo un costo total de 100.

Además, se implementó el algoritmo IMTF para comparar su desempeño con el de MTF. Los resultados demostraron que IMTF mantiene el mismo rendimiento en el mejor caso, pero logra reducir el costo total en el peor caso gracias a que solo mueve un elemento al frente cuando existe una alta probabilidad de que vuelva a ser solicitado en un futuro cercano.